

PROYECTO FINAL

CODER HOUSE -AI AUTOMATION

SOFIA LAZZARIN

Contents

- 1. Resumen ejecutivo2
- 2. Caso de uso y objetivo de negocio3
- 3. Stack tecnológico3
- 4. Mapa de arquitectura.....4
- 5. Manual operativo de datos5
 - 5.1 Esquema Airtable5
 - 5.2 Esquema JSON de la IA6
- 6. Prompt estructurado.....6
- 7. Human-in-the-loop (HITL)8
- 8. Seguridad y resiliencia 10
- 9. Optimización de costos y matriz de decisión 10
- 10. Pruebas y camino infeliz..... 11
 - Prueba 1 — Requerimiento completo + Aprobación HITL..... 11
 - Prueba 2 — Requerimiento completo + Rechazado HITL 14
 - Prueba 3 — Requerimiento incompleto 17
 - Prueba 4 — No corresponde 18
- 11. Dashboard de control 19
- 12. Enlaces y archivos técnicos..... 19

ReqFlow AI

Ecosistema Autónomo de Refinamiento de Requerimientos Funcionales

Entrega Final - AI Automation

Sofía Lazzarin

1. Resumen ejecutivo

ReqFlow AI automatiza el refinamiento inicial de requerimientos funcionales recibidos por correo. El sistema registra cada solicitud en Airtable, utiliza OpenAI para determinar si corresponde a un requerimiento, evaluar su completitud, sugerir prioridad y generar una User Story con criterios de aceptación. La lógica de Make deriva cada caso a la ruta correspondiente y, para requerimientos completos, exige una validación humana mediante Telegram antes de ejecutar la comunicación final por Gmail.

La arquitectura fue diseñada con memoria persistente, variables dinámicas, manejo de estados, relaciones entre tablas, punto HITL y rutas de error, buscando reducir tareas manuales sin eliminar el control humano sobre decisiones críticas.

Orquestador: Make | Base: Airtable | IA: OpenAI | HITL: Telegram | Salida: Gmail

2. Caso de uso y objetivo de negocio

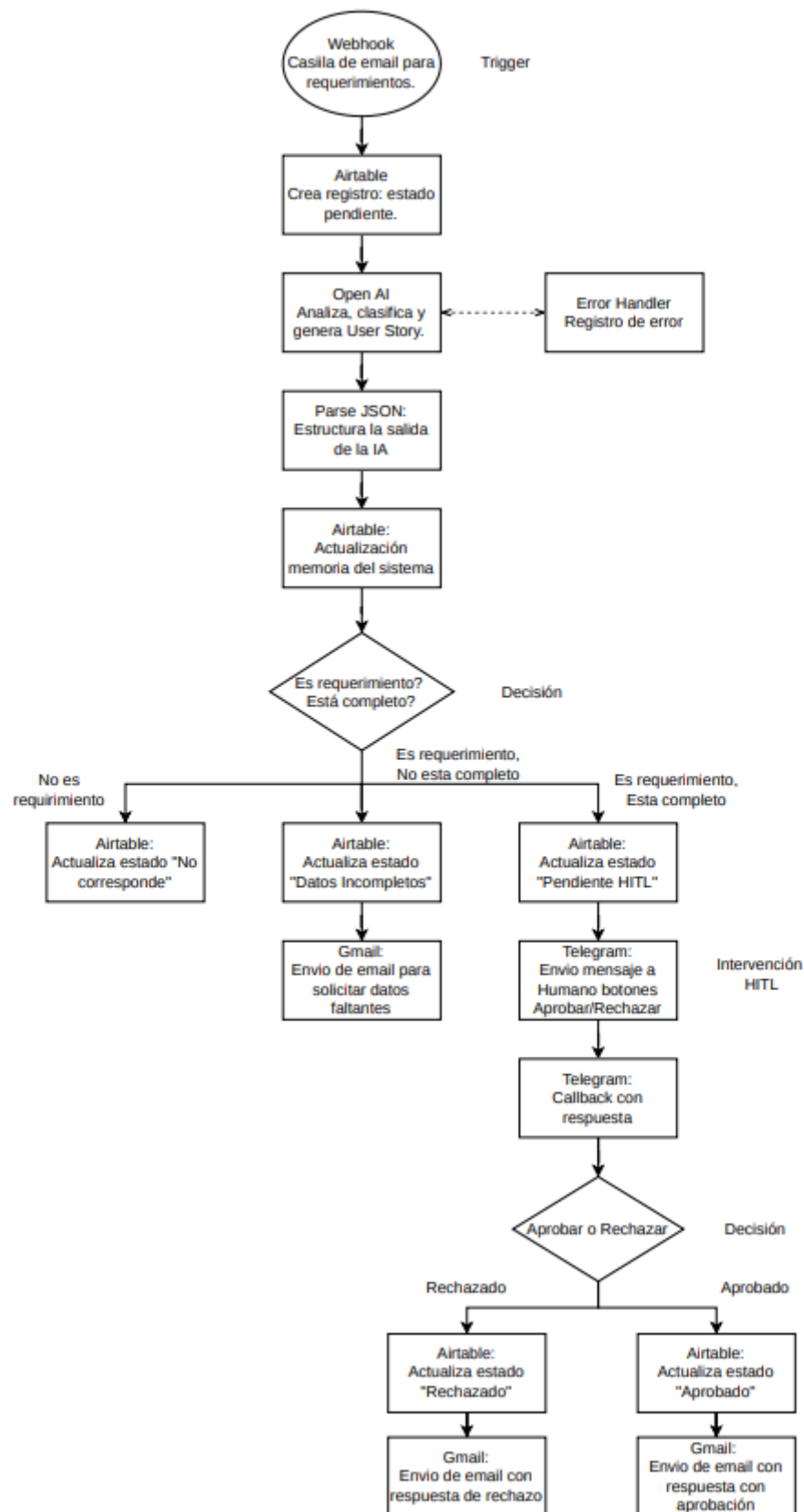
Problema: cuando se realizan proyectos de mejoras funcionales de negocios, para mejoras financieras-contables-impositivas, los requerimientos llegan por correo con diferentes niveles de calidad y detalle. El análisis manual consume tiempo del Product Owner, genera retrabajo y dificulta la trazabilidad.

Objetivo: automatizar la recepción, clasificación y refinamiento inicial, manteniendo la aprobación final bajo responsabilidad humana. El flujo busca acelerar el triage, estandarizar User Stories y registrar cada decisión de punta a punta. La responsabilidad final de aprobación bajo humano, implica el conocimiento de variables especiales del negocio que hacen que la decisión no sea automática.

3. Stack tecnológico

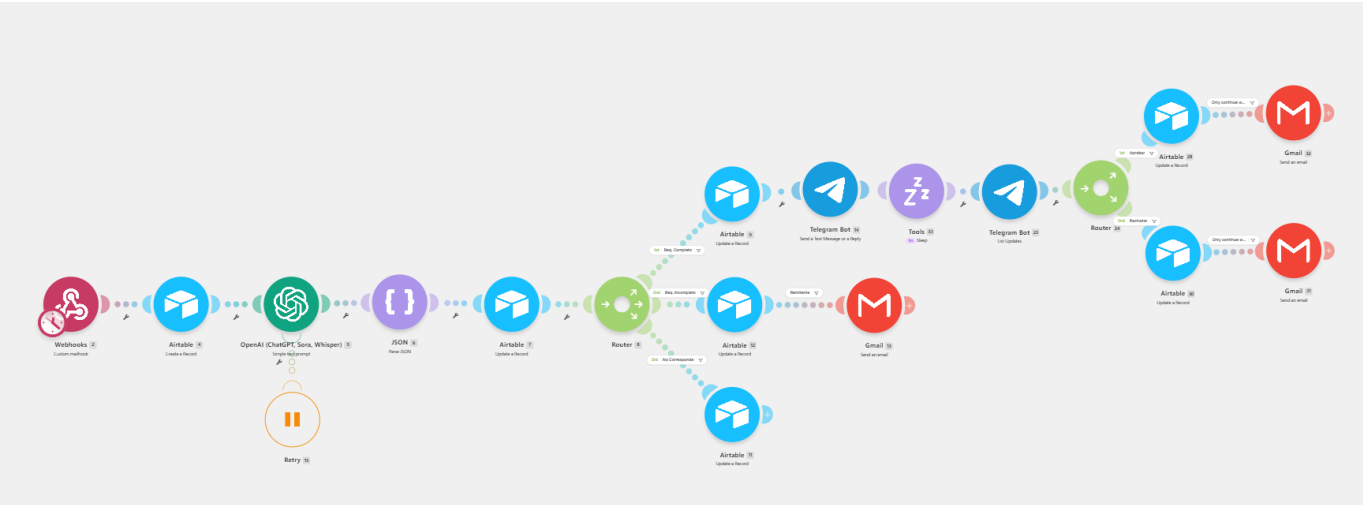
Categoría	Tecnología	Función en ReqFlow AI
Orquestador	Make	Coordina trigger, IA, routers, filtros, HITL, errores y salidas.
Base de datos	Airtable	Memoria persistente, estados, relaciones y auditoría.
Procesamiento IA	OpenAI	Clasificación, completitud, prioridad, User Story y criterios.
HITL	Telegram Bot	Notificación al responsable con botones Aprobar/Rechazar.
Canal de salida	Gmail	Comunicación final al solicitante.

4. Mapa de arquitectura



El flujo principal se dispara mediante un Custom Mailhook que simula una casilla dedicada a la recepción de los requerimientos funcionales de negocios. Se procede a la actualización con Airtable, creando un registro y así evitar la pérdida de datos ante fallos posteriores. Se realiza el análisis con la IA, mediante un prompt de especialidad en Product Owner, se devuelve Json, y se completa la Base de datos de Airtable con el análisis completo. Mediante un Router se decide si es un requerimiento funcional y si el mismo está completo. La estructura de decisión es primero: No es un requerimiento, dando como resultado un “No corresponde” que se actualiza en la base de datos; segundo: Es un requerimiento, pero no contiene los datos suficientes, dando como resultado un “Datos incompletos” con actualización en la base de datos y enviando un email para solicitar la información; y tercero: es un requerimiento y los datos están completos, se procede a actualización de la base de datos y la intervención humana HITL con “Pendiente HITL”. Esta última opción, pasa por la aprobación o rechazo del responsable humano Product Owner, invocando telegram con mensaje bot para decisión, un periodo de sleep (donde simulamos la espera de la respuesta), callback de telegram con la respuesta. Luego de esta decisión, se actualiza la base de datos y se envían emails correspondientes de aprobación o rechazo.

Evidencia: escenario de Make con Mailhook, Airtable, OpenAI, Parse JSON, routers, Telegram, Gmail y ruta Retry.



5. Manual operativo de datos

5.1 Esquema Airtable

Tabla	Campos principales	Función
Requerimientos	ID, fecha, remitente, asunto, mensaje, estado*, es_requerimiento, completo, prioridad, User Story, criterios, datos faltantes, aprobado	Memoria central del sistema.
Logs		Para errores

*Estados utilizados: Pendiente, Procesado IA, Datos incompletos, Pendiente HITL, Aprobado, Rechazado, No corresponde y Error.

Evidencia: Airtable enriquecido por IA con estado, prioridad y User Story.

ID Requerimiento	Asunto	Mensaje Original	Estado	Es requerimiento?	Requerimiento...	Prioridad IA	User Story
5	Automatización del proces...	Hola equipo, Desde el área...	Pendiente				
6	Fwd: Automatización del pr...	Saludos Cordiales, *Sofia L...	Pendiente				
7	Fwd: Automatización del pr...	Saludos Cordiales, *Sofia L...	Procesado IA	true	false	Alta	Como solicitante del área d...

5.2 Esquema JSON de la IA

```
{
  "es_requerimiento": true,
  "esta_completo": true,
  "prioridad": "Alta",
  "user_story": "Como [rol] quiero [funcionalidad] para [beneficio].",
  "criterios_aceptacion": ["...", "..."],
  "datos_faltantes": []
}
```

Los booleanos se mantienen como booleanos para evitar comparaciones texto/número incorrectas en filtros. La respuesta se parsea mediante Parse JSON y se mapea a Airtable y a los routers de Make.

6. Prompt estructurado

Rol: Product Owner Senior especializado en análisis funcional y Scrum.

Tareas: determinar si el correo es un requerimiento, evaluar completitud, asignar prioridad Alta/Media/Baja, generar User Story, criterios de aceptación y datos faltantes.

Criterio de completitud: problema/situación actual, objetivo, alcance, usuarios/área, reglas de negocio cuando correspondan y resultado esperado.

Restricciones: no inventar información; pensar paso a paso internamente; devolver exclusivamente JSON válido, sin texto adicional.

Variables dinámicas: Subject y Text provenientes del Mailhook.

Detalle del prompt:

Actúa como un Product Owner Senior con experiencia en análisis funcional, metodologías ágiles (Scrum) y automatización de procesos de negocio.

Tu función es analizar los requerimientos recibidos por correo electrónico para determinar si pueden ingresar al backlog del producto.

Analiza cuidadosamente el asunto y el contenido del correo antes de responder.

Considera que un requerimiento está COMPLETO únicamente cuando incluye la mayor parte de la siguiente información:

- Problema o situación actual.
- Objetivo del requerimiento.
- Alcance esperado.
- Usuarios o área involucrada.
- Reglas de negocio relevantes (si existen).
- Resultado esperado o beneficio.

Si falta información esencial para poder desarrollar una User Story correctamente, marca el requerimiento como incompleto e identifica exactamente qué información falta. No inventes información.

Clasifica la prioridad utilizando únicamente:

- Alta
- Media
- Baja

Asigna la prioridad considerando:

Alta:

- Impacta procesos críticos del negocio.
- Riesgo operativo elevado.
- Requerimiento urgente.

Media:

- Mejora procesos existentes.
- No bloquea la operación.

Baja:

- Mejoras menores.
- Cambios estéticos o solicitudes no críticas.

Si el correo no representa una solicitud funcional (por ejemplo consultas, saludos, agradecimientos, cadenas de correo o mensajes personales), indica que NO corresponde a un requerimiento.

Cuando generes la User Story utiliza el formato Scrum:

Como [rol]

Quiero [funcionalidad]

Para [beneficio].

Los criterios de aceptación deben ser claros, verificables y accionables.

Piensa paso a paso antes de responder, pero NO muestres tu razonamiento.

Analiza el siguiente correo recibido.

Asunto:

{{2.subject}}

Mensaje:

{{2.text}}

Devuelve EXCLUSIVAMENTE un JSON válido. No agregues texto antes ni después del JSON.

Responde únicamente en formato JSON válido con la siguiente estructura:

```
{
  "es_requerimiento": true,
  "esta_completo": true,
  "prioridad": "Alta",
  "user_story": "",
  "criterios_aceptacion": [
    "",
    "",
    "",
    ""
  ],
}
```



```

"datos_faltantes": [
  ""
]
}

```

7. Human-in-the-loop (HITL)

La acción crítica -continuar el requerimiento y contactar al solicitante- no depende exclusivamente de la IA. Cuando un requerimiento está completo, Airtable cambia a Pendiente HITL y Telegram envía al responsable un resumen con botones Aprobar y Rechazar. El callback incluye el Record ID dinámico de Airtable, evitando IDs hardcoded y permitiendo actualizar exactamente el registro correcto.

Print de evidencia Make

⊖ Text: (Long String)

🔗 APROBACIÓN REQUERIDA

ID: 20

Asunto:Fwd: Automatización del proceso de aprobación de facturas de proveedores

Prioridad:Alta

User Story:Como miembro del área de Contabilidad (Analista contable / Gerente) quiero un flujo automatizado que registre solicitudes de aprobación de facturas, valide campos obligatorios, derive la aprobación al aprobador correspondiente, registre decisiones y notifique al solicitante para reducir tiempos, mejorar la trazabilidad y disminuir errores operativos.

¿Aprobás este requerimiento?

⊖ reply_markup: (Collection)

⊖ inline_keyboard: (Array)

⊖ 1: (Array)

⊖ 1: (Collection)

text: ✅ Aprobar

callback_data: aprobar

⊖ 2: (Collection)

text: ❌ Rechazar

callback_data: rechazar

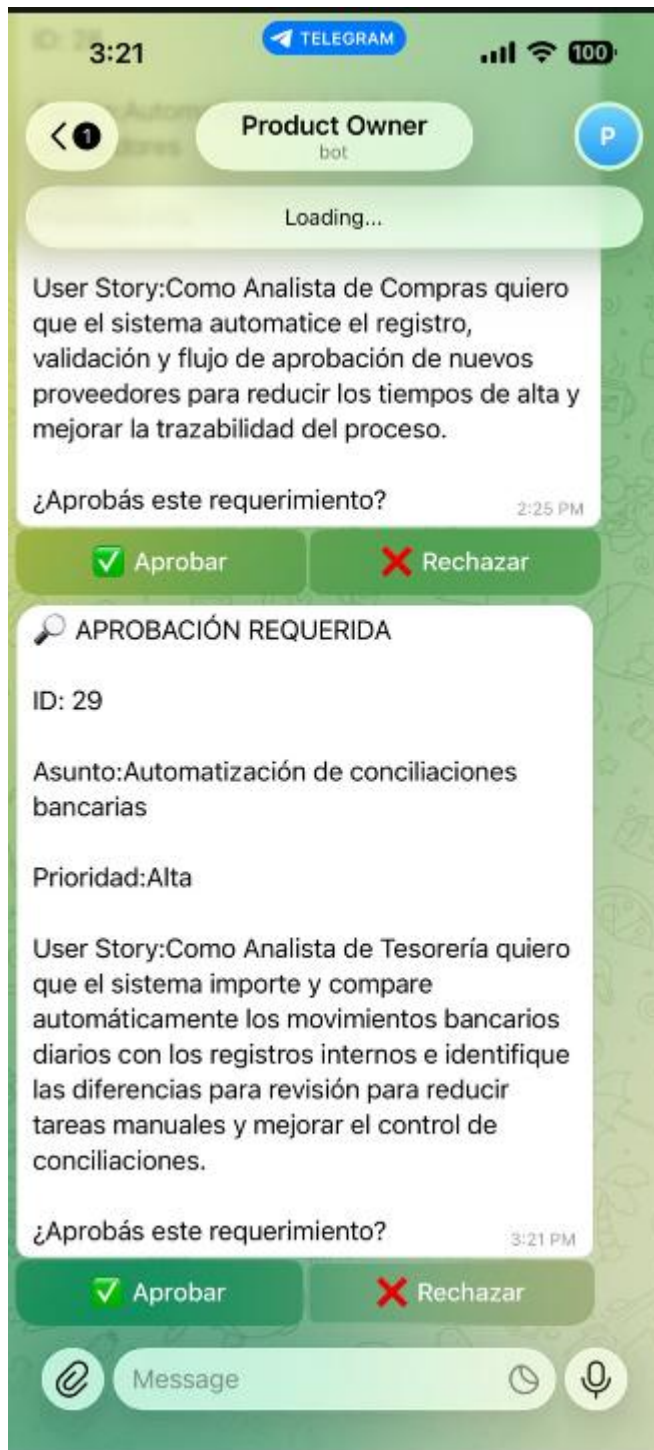
Chat Instance: 6067801761832734523

Data: aprobar

Total number of bundles: 1

Bundle order position: 1

Print de evidencia de mensaje bot de Telegram, con botones inline Aprobar/Rechazar.



8. Seguridad y resiliencia

Control	Implementación
Minimización de datos	Se almacenan únicamente datos funcionales necesarios para procesar el requerimiento.
Credenciales	Tokens, API keys y URLs sensibles no se publican en GitHub ni en capturas. Conexiones se gestionan en Make.
Anti-bucle / duplicados	Estados y Record ID dinámico controlan qué registro continúa; callbacks procesados se filtran por prefijo.
Tipos de datos	Booleanos para es_requerimiento/esta_completo y valores de prioridad controlados.
Error Handler	Ruta de error en módulo IA con Retry/Break y registro de error en tabla Logs.
Persistencia preventiva	El registro se crea en Airtable antes del análisis de IA.
HITL	Telegram detiene conceptualmente la acción crítica hasta decisión humana.

La ruta de error propuesta ante falla de IA: OpenAI -> Error Handler -> crear Log -> actualizar Estado=Error -> Break/Resume según tipo de falla. Para fallos transitorios (timeout/rate limit), Retry; para salida inválida o error no recuperable, Break.

Print de evidencia de error tabla logs

Id	A Requerimiento	A Módulo	Resultado	Mensaje Error	Fecha
1			Error		8/4/2026 3:53pm

9. Optimización de costos y matriz de decisión

Valores de referencia consultados el 10/08/2026 en documentación oficial. Precios expresados por 1 millón de tokens.

Modelo / modalidad	Input	Output	Uso recomendado
GPT-5 mini*	\$0.25	\$2.00	Clasificación del requerimiento, análisis de completitud, priorización, generación de User Story y salida JSON estructurada. Modelo utilizado en ReqFlow AI.
GPT-4.1 mini	\$0.40	\$1.60	Requerimientos más complejos o cuando se prioriza mayor seguimiento de instrucciones.
Claude Haiku 4.5	\$1.00	\$5.00	Procesamiento rápido en ecosistema Anthropic; Batch aprox. 50% menor.
Claude Sonnet 5 (precio intro. hasta 31/08/2026)	\$2.00	\$10.00	Lectura densa y razonamiento más

			exigente.
Batch API	~50% descuento	~50% descuento	Procesamiento masivo no urgente: históricos, auditorías, reprocesos.

*Precios por **1 millón de tokens**, según la información oficial publicada por OpenAI para GPT-5 mini. GPT-5 mini fue seleccionado como motor de IA de ReqFlow AI por ofrecer una relación adecuada entre capacidad de razonamiento y costo para tareas de clasificación, análisis de completitud y generación de estructuras JSON. El modelo permite mantener un costo reducido por requerimiento sin recurrir a modelos de mayor costo para una tarea de complejidad moderada

10. Pruebas y camino infeliz

Test	Entrada	Resultado esperado / evidencia
1 - Completo + aprobado	Alta de proveedores con objetivo, alcance, usuarios y reglas	Pendiente HITL -> Aprobar -> Estado Aprobado -> Gmail.
2 - Completo + rechazado	Conciliación bancaria completa	Pendiente HITL -> Rechazar -> Estado Rechazado -> Gmail.
3 - Incompleto	Solicitud genérica de automatización	Datos incompletos + lista de campos faltantes.
4 - No corresponde	Consulta sobre reunión	No corresponde; no pasa por HITL.
5 - Error técnico	Falla controlada de IA/API	Error Handler -> Logs -> Estado Error.

Prueba 1 — Requerimiento completo + Aprobación HITL

a. Trigger Email

Asunto: Automatización del alta de proveedores

Cuerpo:

“Hola equipo,

Desde el área de Compras necesitamos automatizar el proceso de alta de nuevos proveedores.

Situación actual:

Actualmente las solicitudes se reciben por correo y un analista revisa manualmente la información del proveedor, lo que genera demoras y falta de trazabilidad.

Objetivo:

Automatizar el registro, validación y aprobación de nuevos proveedores.

Alcance:

- Registrar los datos del proveedor.
- Validar CUIT, razón social, CBU y documentación impositiva.
- Detectar información faltante.
- Derivar la solicitud al responsable de Compras.
- Registrar la aprobación o rechazo.
- Notificar el resultado al solicitante.

Usuarios involucrados:

Solicitante, Analista de Compras y Responsable de Compras.

Reglas de negocio:

- No se puede aprobar un proveedor si falta documentación obligatoria.
- Todo rechazo debe quedar registrado.
- Las decisiones deben quedar disponibles para auditoría.

Resultado esperado:

Reducir los tiempos de alta y mejorar la trazabilidad del proceso.

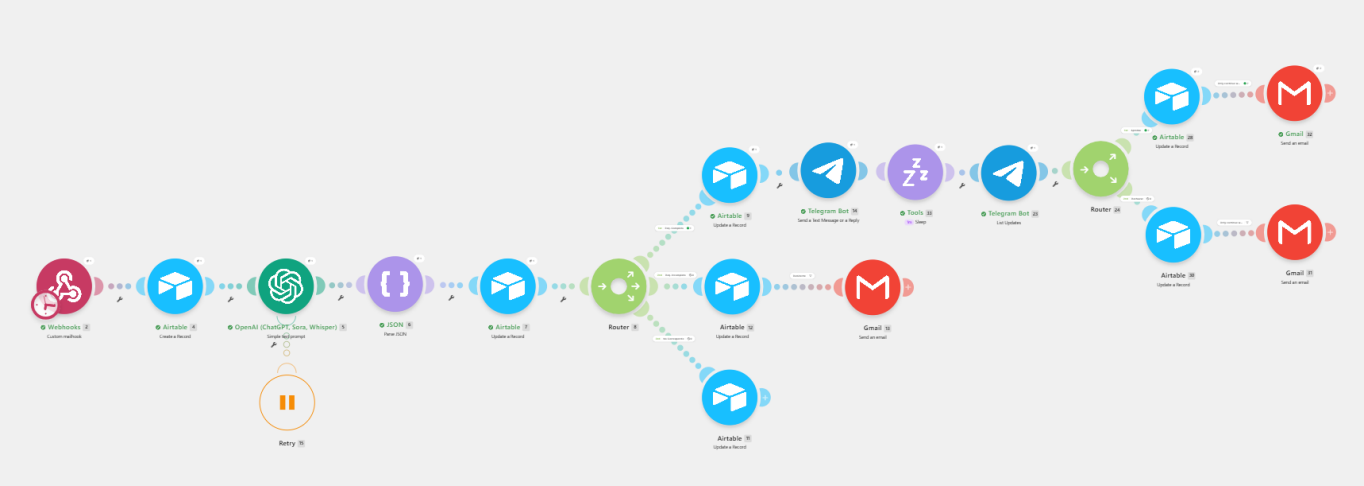
Prioridad:

Alta.

Saludos.”

b. Evidencia de ejecución:

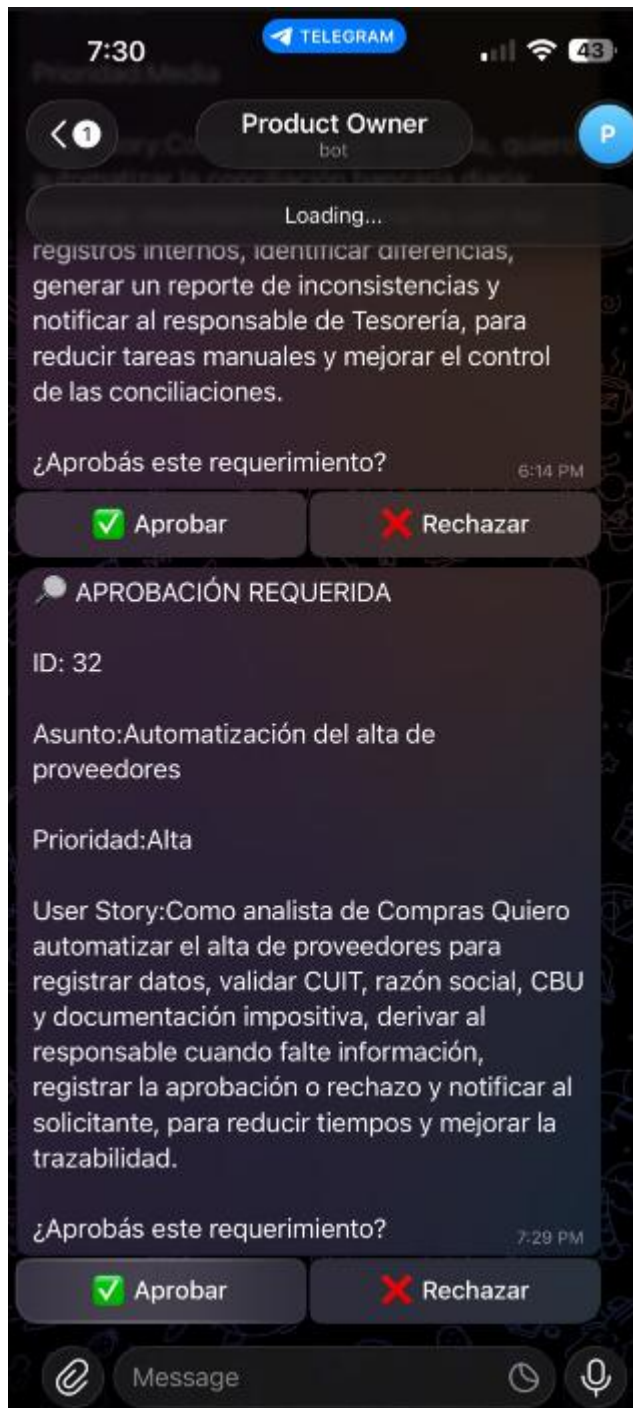
Print Make



Print Airtable

ID Requerimiento	Asunto	Mensaje Original	Estado	A Es requerimiento?	A Requerimiento...	Prioridad IA	User Story
32	Automatización del alta de ...	Hola equipo, Desde el área...	Aprobado	true	true	Alta	Como analista de Compras...

Print Telegram



Print email

Requerimiento aprobado: ID Nr. 32 ➤ Recibidos x



Sofia Lazzarin
para mí ▾

19:31 (hace 0 minutos) ☆ 😊 ↩ ⋮

✓ Requerimiento aprobado

Hola,

Tu requerimiento "Automatización del alta de proveedores" fue analizado por nuestro sistema de IA y posteriormente validado por el responsable del proceso.

Estado: APROBADO

Prioridad: Alta

User Story

Como analista de Compras Quiero automatizar el alta de proveedores para registrar datos, validar CUIT, razón social, CBU y documentación impositiva, derivar al responsable cuando falte información, registrar la aprobación o rechazo y notificar al solicitante, para reducir tiempos y mejorar la trazabilidad.

Criterios de aceptación

El sistema permite registrar los datos del proveedor y detecta información obligatoria ausente, señalándola al usuario. La validación de CUIT, razón social, CBU y documentación impositiva se ejecuta automáticamente y evita la aprobación si falta documentación obligatoria. La solicitud se deriva automáticamente al responsable de Compras cuando corresponde; todas las derivaciones quedan registradas con timestamps y usuario. Se notifica al solicitante el resultado (aprobado o rechazado) y se registra la decisión para auditoría.

El requerimiento continuará con el proceso correspondiente.

Saludos,

ReqFlow AI

Sistema Inteligente de Gestión de Requerimientos

Prueba 2 — Requerimiento completo + Rechazado HITL

a. Trigger email

Asunto: Automatización de conciliaciones bancarias

Cuerpo del email:

"Hola equipo,

Desde Tesorería solicitamos automatizar el proceso de conciliación bancaria diaria.

Situación actual:

Cada mañana un analista descarga movimientos bancarios y los compara manualmente con las operaciones registradas en el sistema.

Objetivo:

Automatizar la comparación de movimientos e identificar diferencias para revisión.

Alcance:

- Importar movimientos bancarios.
- Compararlos con los registros internos.
- Identificar diferencias.
- Generar un reporte de inconsistencias.
- Notificar al responsable de Tesorería.

Usuarios involucrados:

Analista de Tesorería y Responsable de Tesorería.

Reglas de negocio:

- Las diferencias superiores a \$100.000 deben marcarse como críticas.
- Ninguna diferencia puede eliminarse automáticamente.

- El analista debe mantener la decisión final.

Resultado esperado:

Reducir tareas manuales y mejorar el control de conciliaciones.

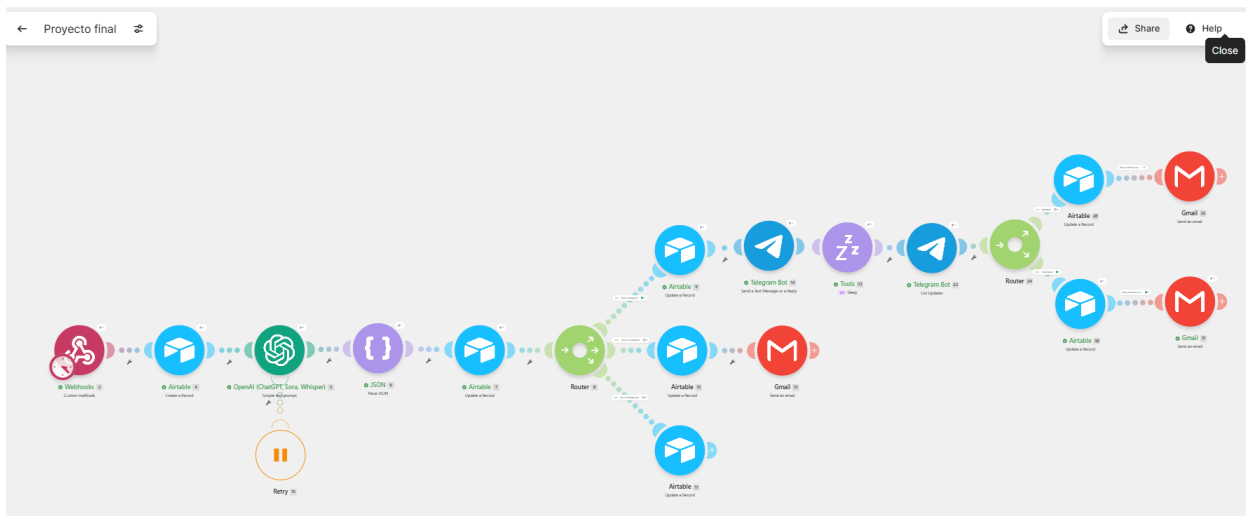
Prioridad:

Media.

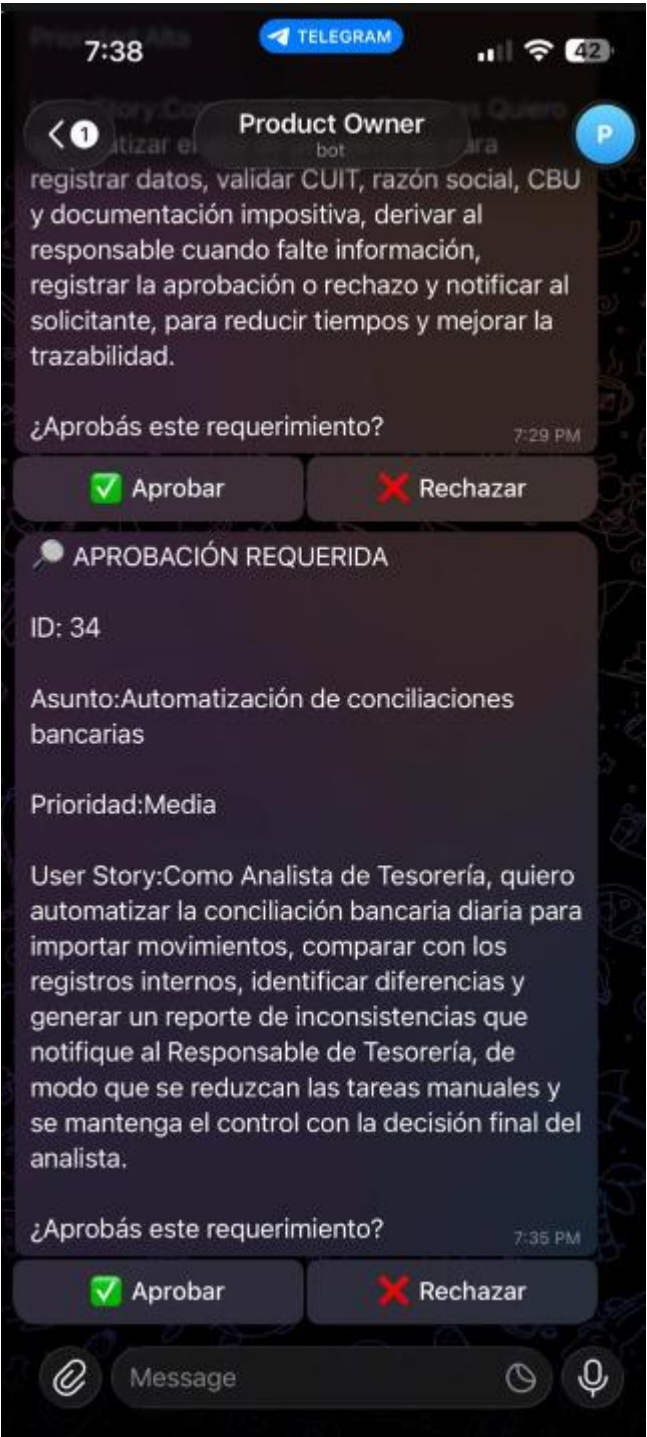
Saludos.”

b. Evidencia de ejecución:

Print Make



Mensaje de telegram:



Print Airtable:

ID Requerimiento	A Asunto	Mensaje Original	Estado	A Es requerimiento?	A Requerimiento...	Prioridad IA	User Story	Criter
34	Automatización de concilia...	Hola equipo, Desde Tesore...	Rechazado	true	true	Media	Como Analista de Tesorería...	Importar

Email de rechazo:

Sofia Lazzarin
para mí

19:36 (hace 4 minutos) ☆ 😊 ↶ ⋮

✖ Requerimiento rechazado

Hola,

Tu requerimiento "Automatización de conciliaciones bancarias" fue analizado por nuestro sistema de IA y revisado por el responsable del proceso.

Estado: RECHAZADO

Prioridad: Media

El requerimiento no continuará con el proceso en esta instancia. La decisión quedó registrada para garantizar su trazabilidad.

Saludos,
ReqFlow AI

Prueba 3 — Requerimiento incompleto

a. Trigger Email.

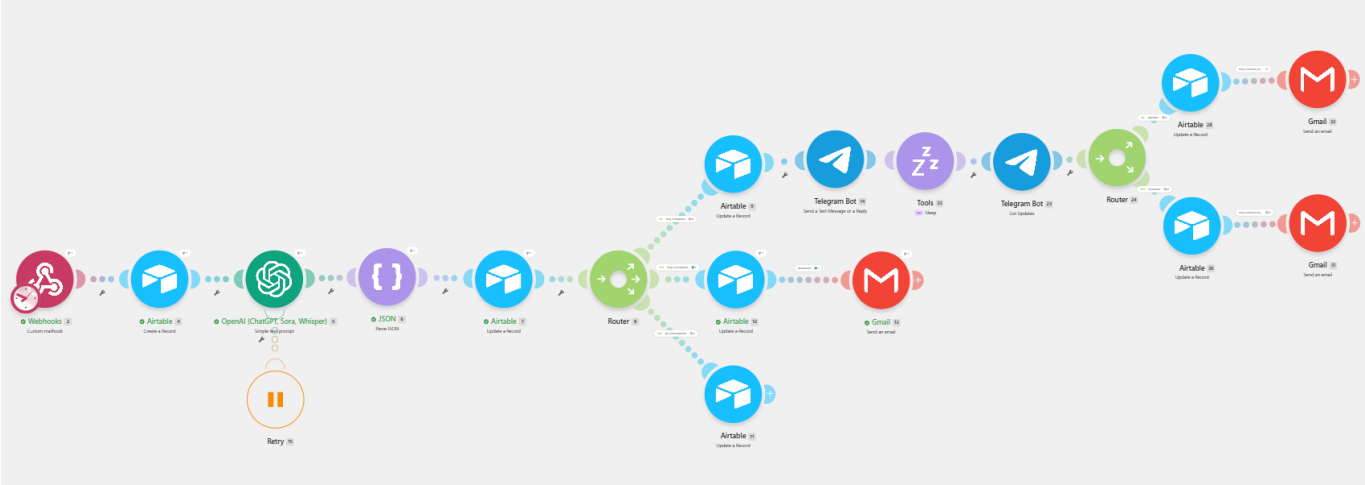
Asunto: Automatización de reportes

Cuerpo:

“Hola,
Necesitamos automatizar unos reportes del área porque actualmente llevan mucho tiempo.
La prioridad es alta.
Gracias.”

b. Evidencia de ejecución

Print Make



Print Airtable

ID Requerimiento	Asunto	Mensaje Original	Estado	Es requerimiento?	Requerimiento...	Prioridad IA	User Story	Criter
35	Automatización de reportes	Hola, Necesitamos automa...	Datos incompletos	true	false	Alta	Sin Datos	Sin Datos

ID Requerimiento	Requerimiento?	Requerimiento...	Prioridad IA	User Story	Criterios de...	Datos faltantes	Aprobado
35		false	Alta	Sin Datos	Sin Datos	Identificación de los report...	

Print email de datos incompletos

Resumir este correo

Sofia Lazzarin
para mí

19:47 (hace 2 minutos) ☆ ☺ ↶ ⋮

Requerimiento incompleto

Hola,
Analizamos tu requerimiento **"Automatización de reportes"**, pero necesitamos información adicional para poder continuar con el proceso.

Información faltante:

Identificación de los reportes exactos a automatizar (nombres o IDs de reporte), Definir área/usuario involucrado y roles (quién solicita, quién consume), Fuentes de datos y sistemas origen (bases de datos, almacenes, herramientas de BI) y permisos necesarios, Frecuencia de generación, formato de entrega y canal (PDF, Excel, CSV, dashboard, envío automático o generación bajo demanda), Reglas de negocio y cálculos aplicables a los reportes (filtros, agregaciones, periodos, validaciones), Definición de criterios de éxito y métricas de beneficio (tiempo ahorrado, reducción de errores, impacto en toma de decisiones), Alcance técnico de la automatización (ETL/ELT, orquestación, herramientas a utilizar, integraciones), Criterios de aceptación y responsables para validación.

Por favor, completá la información indicada para que el requerimiento pueda ser evaluado nuevamente.

Saludos,
ReqFlow AI

Prueba 4 — No corresponde

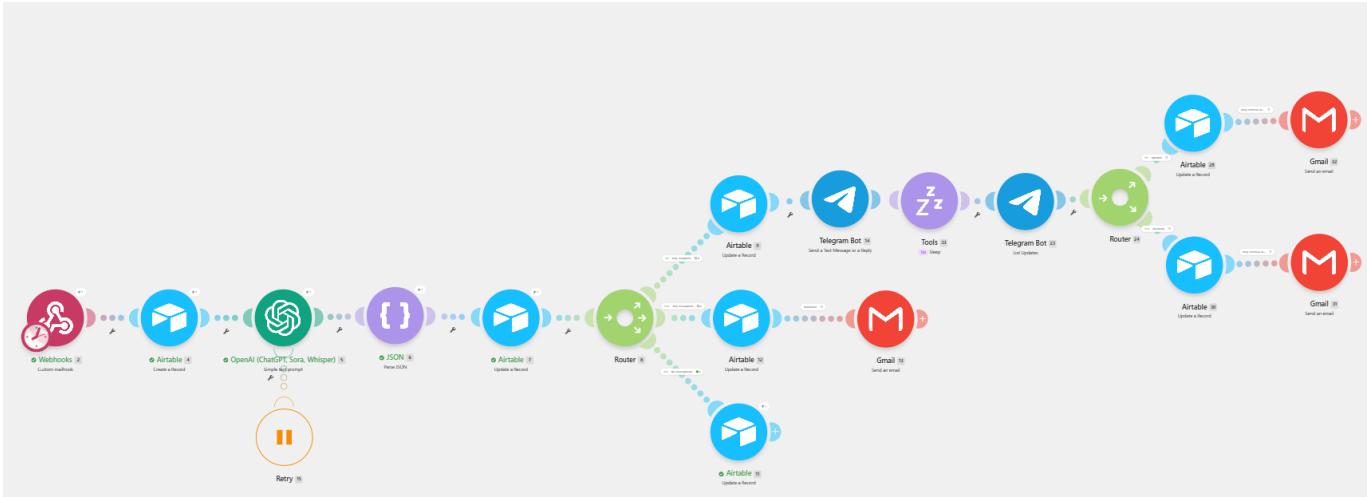
a. Trigger email

Asunto: Reunión del Viernes
Cuerpo:

Hola equipo,
¿Me confirman si la reunión del viernes continúa programada para las 10?
Muchas gracias.
Saludos.

b. Evidencia de ejecución

Print Make



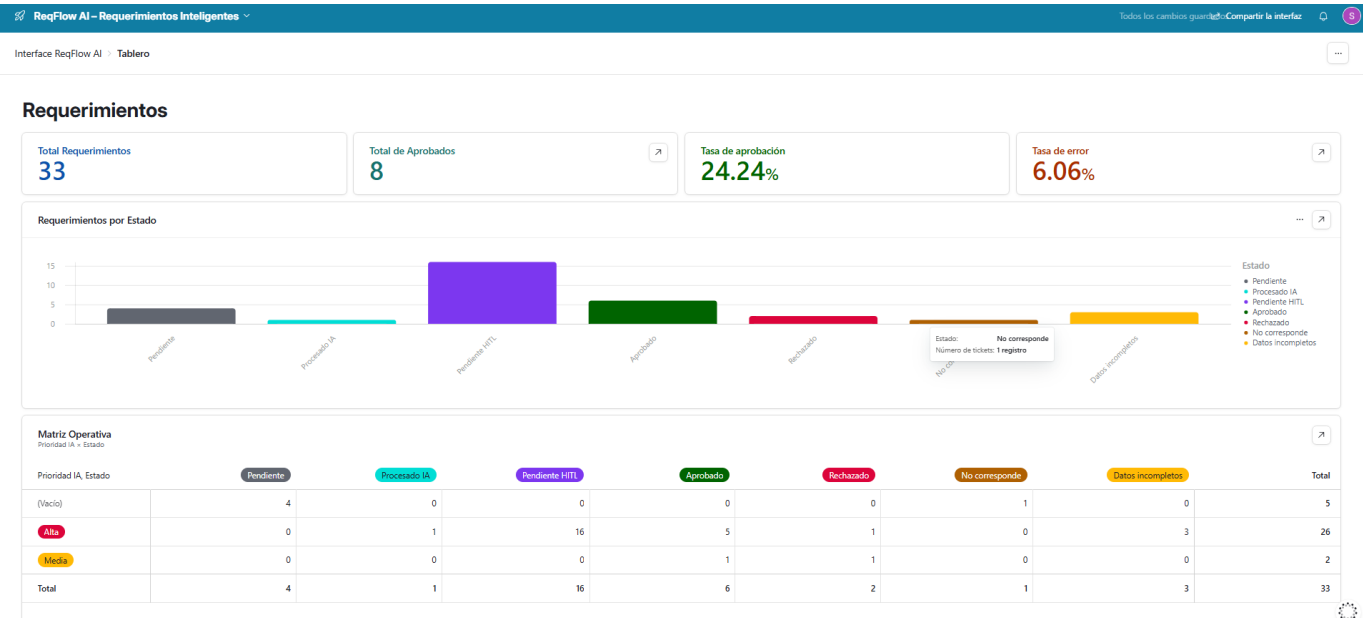
Print Airtable

ID Requerimiento	Remitante	A Asunto	Mensaje Original	Estado	A Es requerimiento?	A Requerimiento...	Prioridad IA
38	sofia.lazzarin@gmail.com	Fwd: Reunion viernes	Saludos Cordiales, "Sofia L...	No corresponde	false	false	

11. Dashboard de control

KPI´s recomendados:

- Total de requerimientos,
- Total de aprobados.
- Tasa de aprobación = aprobados / requerimientos evaluados x 100.
- Tasa de errores = ejecuciones con error / total de ejecuciones x 100.



12. Enlaces y archivos técnicos

Airtable DB modo lectura:

https://airtable.com/invite/l?inviteId=invPwJw6UFAflzq0C&inviteToken=51e77cb30b753055f5977910fc37710f4a7126807bed7b5b04d270c72a8c6924&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts

Dashboard Airtable Shared View: <https://airtable.com/appdLt19ukvyXPqY5/pagJEjeJvkRvcmyqy>

Blueprint Make: archivo exportado desde Make y almacenado en /blueprint del repositorio GitHub.